

Mathematical Analysis II

Week 3 Homework (March 19)

袁子强 2025533009

2026 年 3 月 21 日

Section 9.1

17. 研究下列函数的连续性:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x-y}, & x \neq y, \\ 0, & x = y; \end{cases}$$

Solution. 令 $y = x - x^2$, 则 $x - y = x^2$, 于是

$$f(x, x - x^2) = \frac{x^2 - x^3}{x^2} = 1 - x.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x - x^2) = 1 - 0 = 1 \neq f(0, 0) = 0.$$

故 $f(x, y)$ 在 $x = y$ 上不连续, 在其他位置连续 (因为当 $x \neq y$ 时, $f(x, y)$ 为初等函数)。

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

Solution. 当 $y \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 为初等连续函数。

由于 $-1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1$, 因此 $|f(x, y)| \leq |x|$ 。从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x, y)| \leq \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} f(x, y) = f(0, 0) = 0$, 即 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

取 $x = x_0 \neq 0$, 取 $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $y_n \rightarrow 0$ 。此时

$$\sin \frac{1}{y_n} = \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1,$$

$$f \left(x_0, \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \right) = x_0 \neq 0.$$

因此 $\lim_{y \rightarrow 0} f\left(x_0, \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = x_0 \neq 0 = f(x_0, 0)$ 。故当 $x \neq 0, y = 0$ 时, f 不连续。

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

Solution. 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, f 为连续初等函数。

考虑极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta.$$

由于 $|\cos \theta|, |\sin \theta| \leq 1$, 因此 $|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$, 从而

$$|r \cos^2 \theta \sin \theta| \leq |r|.$$

故

$$\lim_{r \rightarrow 0} |f(r \cos \theta, r \sin \theta)| \leq \lim_{r \rightarrow 0} |r| = 0 = f(0, 0).$$

因此 f 在 $(0, 0)$ 处连续, 从而 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处连续。

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x - y}{x + y}, & x + y \neq 0, \\ 0, & x + y = 0. \end{cases}$$

Solution. 当 $x + y \neq 0$ 时, f 为连续初等函数。

取 $y = 4x$, 此时 $y + x = 0$ 当且仅当 $y = x = 0$ 。则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 4x}{x + 4x} = \frac{-3}{5} \neq 0 = f(0, 0).$$

故 f 在 $x + y = 0$ 上处处不连续。

$$18. \text{ 证明函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 沿着过此点的每一射线 } x =$$

$t \cos \alpha, y = t \sin \alpha, (0 \leq t < +\infty)$ 连续, 即 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = f(0, 0)$ 。但此函数在点 $(0, 0)$ 并不连续。

Proof. 当 $t \neq 0$ 时,

$$f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \frac{t^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha}{t^4 \cos^4 \alpha + t^2 \sin^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha \sin \alpha}{t \cos^4 \alpha + \frac{\sin^2 \alpha}{t}}.$$

当 $\sin \alpha = 0$ 时, $f(t \cos \alpha, 0) = \frac{0}{t \cos^4 \alpha} = 0$, 因此 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, 0) = 0 = f(0, 0)$ 。

当 $\sin \alpha \neq 0$ 时, 由于 $\lim_{t \rightarrow 0} t \cos^4 \alpha = 0$, 故

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = 0 = f(0, 0).$$

综上所述, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = f(0, 0)$.

然而, 令 $y = x^2$, 则

$$f(x, x^2) = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2},$$

从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0)$, 故函数在点 $(0, 0)$ 不连续。
Q.E.D.

19. 设 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上分别对 x 和 y 连续, 且关于变量 y 是单调的, 证明: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

Proof. 由于 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上分别对 x 和 y 连续, 任取 $P(x_0, y_0) \in D$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_2 = \delta_2(\varepsilon) > 0$, 使得对任意 $|y - y_0| \leq \delta_2$, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

特别地,

$$|f(x_0, y_0 - \delta_2) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon, \quad |f(x_0, y_0 + \delta_2) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $|x - x_0| < \delta_1$, 有

$$|f(x, y_0 - \delta_2) - f(x_0, y_0 - \delta_2)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x, y_0 + \delta_2) - f(x_0, y_0 + \delta_2)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 f 关于 y 单调递增, 则当 $|x - x_0| < \delta_1$, $|y - y_0| < \delta_2$ 时, 有

$$f(x, y_0 - \delta_2) \leq f(x, y) \leq f(x, y_0 + \delta_2).$$

因此

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &\leq f(x, y_0 + \delta_2) - f(x_0, y_0) \\ &= f(x, y_0 + \delta_2) - f(x_0, y_0 + \delta_2) + f(x_0, y_0 + \delta_2) - f(x_0, y_0) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &\geq f(x, y_0 - \delta_2) - f(x_0, y_0) \\ &= f(x, y_0 - \delta_2) - f(x_0, y_0 - \delta_2) + f(x_0, y_0 - \delta_2) - f(x_0, y_0) \\ &> -\frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = -\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 因此 f 在 P 处连续, 从而 f 在 D 上连续.

Q.E.D.

20. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 对任意 $(x, y) \in D$, 令 $f(x, y) = x$. 称其为 D 在 x 轴的投影函数. 证明投影函数是连续函数, 但是它不一定将闭集映成闭集.

Proof. 任取 $P(x_0, y_0) \in D$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则对任意满足 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 的点 (x, y) , 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| = |x - x_0| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta = \varepsilon.$$

故投影函数在 D 上连续。

考虑 $D: xy = 1$, 即 $xy - 1 = 0$ 。令 $g(x, y) = xy - 1$, 由于 g 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且 $D = g^{-1}(\{0\})$, 故 $xy = 1$ 为闭集。在此情况下, $f(D) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 为开区间, 不是闭集。因此投影函数不一定将闭集映成闭集。

Q.E.D.

22. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 处连续。用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明复合函数 $f(x(u, v), y(u, v))$ 在 (u_0, v_0) 处连续。

Proof. 由于 f 在 (x_0, y_0) 处连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0$, 使得对任意满足 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_1$ 的点 (x, y) , 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

又由于 $x(u, v)$ 和 $y(u, v)$ 均在 (u_0, v_0) 处连续, 故对上述 $\delta_1 > 0$, 存在 $\delta_2 = \delta_2(\delta_1) > 0$ 和 $\delta_3 = \delta_3(\delta_1) > 0$, 使得:

对任意满足 $\sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2} < \delta_2$ 的点 (u, v) , 有

$$|x(u, v) - x(u_0, v_0)| < \frac{\delta_1}{\sqrt{2}};$$

对任意满足 $\sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2} < \delta_3$ 的点 (u, v) , 有

$$|y(u, v) - y(u_0, v_0)| < \frac{\delta_1}{\sqrt{2}}.$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\delta_2, \delta_3\}$, 则当 $\sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|x(u, v) - x(u_0, v_0)| < \frac{\delta_1}{\sqrt{2}}, \quad |y(u, v) - y(u_0, v_0)| < \frac{\delta_1}{\sqrt{2}},$$

从而

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_1,$$

故 $|f(x(u, v), y(u, v)) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$ 。

因此 $f(x(u, v), y(u, v))$ 在 (u_0, v_0) 处连续。

Q.E.D.

23. 设 $f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}$, $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$, $(x, y) \neq (1, 1)$, 证明函数连续但不一致连续。

Proof. 由于 f 在定义域 $D = [0, 1] \times [0, 1] \setminus \{(1, 1)\}$ 内有定义, 且为初等函数, 故 f 在 D 内连续。

下证 f 不一致连续。取 $\varepsilon_0 = 1 > 0$, 对任意 $\delta > 0$, 取正整数 n 使得 $0 < \frac{1}{n} < \frac{\delta}{2}$ 且 $\frac{1}{n} < 1$ 。

令 $P\left(1 - \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right)$, $Q\left(1 - \frac{1}{2n}, 1 - \frac{1}{n}\right)$, 由于 $0 \leq 1 - \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{2n} < 1$, 故 P, Q 均在定义域 D 内。二者的距离为

$$d(P, Q) = \sqrt{\left[\left(1 - \frac{1}{2n}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right]^2 + \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right]^2} = \frac{1}{2n} < \frac{\delta}{2} < \delta.$$

计算得

$$f(P) = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} = \frac{1}{\frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{n^2}{2n - 1},$$

$$f(Q) = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{2n}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{\frac{3}{2n} - \frac{1}{2n^2}} = \frac{2n^2}{3n - 1}.$$

因此

$$|f(P) - f(Q)| = \left| \frac{n^2}{2n - 1} - \frac{2n^2}{3n - 1} \right| = \left| n^2 \cdot \frac{(3n - 1) - (4n - 2)}{(2n - 1)(3n - 1)} \right| = \frac{n^2(n - 1)}{|(2n - 1)(3n - 1)|}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d(P, Q) \rightarrow 0 < \delta$, 但 $|f(P) - f(Q)| \rightarrow +\infty > \varepsilon_0$ 。故 f 不一致连续。
Q.E.D.

Section 9.2

2. 求下列各函数对于每个自变量的偏微商:

(2) $z = 3^{-\frac{y}{x}};$

Solution. • $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln 3 \cdot 3^{-\frac{y}{x}} \cdot \frac{y}{x^2}$

• $\frac{\partial z}{\partial y} = -\ln 3 \cdot 3^{-\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x}$

(4) $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2});$

Solution. • $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2x}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

• $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$

(6) $u = e^{x(x^2 + y^2 + z^2)};$

Solution. • $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x(x^2 + y^2 + z^2)}(x^2 + y^2 + z^2 + 2x^2) = e^{x(x^2 + y^2 + z^2)}(3x^2 + y^2 + z^2)$

- $\frac{\partial u}{\partial y} = e^{x(x^2+y^2+z^2)} \cdot 2xy$

- $\frac{\partial u}{\partial z} = e^{x(x^2+y^2+z^2)} \cdot 2xz$

(8) $u = xe^{-z} + \ln(x + \ln y) + z.$

Solution. • $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-z} + \frac{1}{x + \ln y}$

- $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{xy + y \ln y}$

- $\frac{\partial u}{\partial z} = 1 - xe^{-z}$

3. 设 $f(x, y) = \int_1^{x^2y} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

Solution. • $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\sin(x^2y)}{x^2y} \cdot \frac{\partial(x^2y)}{\partial x} = \frac{2 \sin(x^2y)}{x}$

- $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\sin(x^2y)}{x^2y} \cdot \frac{\partial(x^2y)}{\partial y} = \frac{\sin(x^2y)}{y}$

4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 考察函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 的偏导数.

Solution. • $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$

- $f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{y^2}$ 无限振荡, 极限不存在

因此只有 $f'_x(0, 0) = 0$.

7. 求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}, \\ x = 1 \end{cases}$ 上点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴正向的

夹角.

Solution. 曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = \sqrt{2 + t^2} \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

设夹角分别为 α, β, γ .

切线向量为

$$\mathbf{v} = (x', y', z')|_{t=1} = \left(0, 1, \frac{t}{\sqrt{2+t^2}}\right)\bigg|_{t=1} = \left(0, 1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

其长度 $|\boldsymbol{v}| = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

因此

$$\cos \alpha = 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,$$

$$\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{2}.$$

故 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{6}$, $\gamma = \frac{\pi}{3}$.

即曲线在 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线与 x 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 与 y 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 与 z 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

8. 证明函数 $u = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$ 满足热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

Proof. 首先计算一阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{2t^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4t}} + \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \frac{x^2}{4t^2} = \frac{x^2 - 2t}{4t^{5/2}} e^{-\frac{x^2}{4t}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(-\frac{x}{2t}\right).$$

再计算二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(-\frac{x^2}{4t^2}\right) - \frac{1}{2t^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4t}} = \frac{x^2 - 2t}{4t^{5/2}} e^{-\frac{x^2}{4t}}.$$

因此 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.
Q.E.D.